

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN - TP

Capítulo 7:

Cadena de Caracteres



Contenido

- ▶ 7.1 Definición
- ▶ 7.2 Lectura de palabras y escritura
- ▶ 7.3 Características
- ▶ 7.4 Lectura de cadenas completas
- ▶ 7.5 Biblioteca de funciones cstring

7.1 Definición

Arreglo de tipos de datos char

char nombre [1000];

char apellidopaterno[]="Lopez"

L	O	P	E	Z	'\0'
---	---	---	---	---	------

char apellidomaterno[10];

apellidomaterno[0]='R';

R	I	O	S	O	O
---	---	---	---	---	---

apellidomaterno[1]='I';

apellidomaterno[2]='O';

apellidomaterno[3]='S';

apellidomaterno[4]=0;

char otronombre[10]={'J','U','A','N'};

J	U	A	N	O	O	O	O	O	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

char primerasletras[6]={65,66,67,68,69};

A	B	C	D	E	'\0'
---	---	---	---	---	------

Fin de cadena de caracteres o
carácter de terminación

0
'\0'
Código ASCII 0

7.2 Lectura de palabras y escritura

► Leer una palabra:

► >>

► Escribir cadenas:

► <<

7.3 Características (1/2)

► Asignación:

```
char nombre[20];  
nombre="Jorge" X
```

```
char *nombre1;  
nombre1="Jorge" ✓
```

► Lectura:

```
char nombre[20];  
cin>>nombre; ✓
```

```
char *nombre1;  
cin>>nombre1; X
```

7.3 Características (2/2)

► No se pueden comparar:

- `cadena1==cadena2` **X**
- `cadena1>cadena2` **X**
- `cadena1<cadena2` **X**

► No se pueden asignar directamente

- `cadena1=cadena2` **X**

7.4 Lectura de cadenas completas

- ▶ `getline(cadena,n)`
- ▶ `getline(cadena,n,delimitador)`
- ▶ `get(cadena,n)`
- ▶ `get(cadena,n,delimitador)`

7.5 Biblioteca de funciones cstring

Función	Sintaxis	Definición de la función
strlen	<code>int strlen (const char *cadena)</code>	Devuelve la cantidad de caracteres de “cadena” sin considerar el carácter de terminación
strcpy	<code>char *strcpy(char *destino, const char *origen)</code>	Copia todos los caracteres de “origen” a “destino”, incluido el carácter de terminación. Devuelve el puntero a destino.
strcmp	<code>int strcmp(const char *cadena 1, const char *cadena2)</code>	Compara uno por uno los caracteres de cadena1 y cadena 2. Hasta completar o encontrar una diferencia. Devuelve: • 0, si son iguales • >0, si cadena1 es mayor que cadena2 • <0, si cadena2 es mayor que cadena1
strcat	<code>char *strcat(char *destino, const char *origen)</code>	Agrega una copia de origen al final de destino. Devuelve el puntero a destino.